11月3日，在深圳举行的百度AI Day·Apollo专场上，百度首次对外披露面向物理AI的世界模型Apollo World，并公布了新一代端到端自动驾驶架构的实际运营进展。

百度智能驾驶事业群组（IDG）首席架构师、IDG技术委员会主席王亮透露，目前已有约百辆萝卜快跑无人车搭载新一代端到端架构参与实际运营，累计全无人运营安全里程接近百万公里。

这意味着，百度新一代端到端架构已经从技术测试走向真实载客服务。

此前，百度在二季度业绩披露中公布，萝卜快跑累计提供超过2300万次出行服务，自动驾驶总里程超过3.5亿公里，其中全无人驾驶里程超过2.4亿公里。截至今年8月，其业务已覆盖全球28座城市。

在这一运营基础上，百度也在推进自动驾驶技术架构的迭代。

过去，自动驾驶系统主要依靠感知、预测、规划等不同模块协同运行，工程师通过大量规则约束车辆行为。这套架构虽然相对可控，但也限制了系统应对复杂交通场景的灵活性。

新一代端到端架构则让模型直接从大量驾驶数据中学习驾驶策略，根据摄像头、激光雷达等传感器信息，预测方向盘转向、油门和刹车等控制信号。

王亮介绍，这套架构借鉴了大语言模型的部分技术思路。大语言模型通过大量文本训练，预测下一个Token；而自动驾驶模型采用类似的自回归方法，将预测对象从文字变成驾驶动作。

不过，模型能够自主学习更多驾驶能力，也意味着它可能产生开发人员此前没有预料到的行为。

相比传统规则系统，端到端模型的行为更加灵活，如何验证其在复杂道路环境下的安全性，也成为新的技术难题。

此次亮相的Apollo World，正是百度为自动驾驶系统构建的一套虚拟测试环境。

与传统仿真主要依靠真实道路数据回放不同，Apollo World将虚拟环境中的车辆、行人等交通参与者建模为具备决策和交互能力的AI智能体。

现场演示中，一辆红色货车挡住对向车道。如果对向车辆选择绕过货车、驶入无人车所在车道，无人车就会刹车避让；如果对向车辆选择停车等待，无人车则可以继续通过。

同一道路环境下，其他车辆的行为发生变化，无人车也随之作出不同的驾驶决策。

百度还将模拟范围从单一场景延伸至完整行程，让无人车在虚拟城市中按照指定起终点连续行驶，测试不同交通密度和道路条件下的驾驶表现。

据百度披露，Apollo World一天能够完成约十万公里的虚拟路测。

但虚拟里程不能直接等同于真实道路上的安全验证。百度智能驾驶事业群组（IDG）杰出架构师、世界模型负责人杨泽在交流时也坦言，现阶段世界模型仍然难以完整模拟真实世界中的所

有变化，虚拟数据需要与真实道路数据结合使用。

世界模型及相关生成式仿真技术，也是当前自动驾驶行业共同探索的方向。

今年2月，Waymo发布Waymo World Model，利用生成式AI构建虚拟驾驶环境，模拟极端天气和低概率危险事件；8月，Wayve发布GAIA-4，进一步探索交互式闭环驾驶仿真。

国内方面，小马智行于4月推出PonyWorld 2.0，将世界模型引入L4自动驾驶训练、仿真和评估体系；文远知行也在今年1月发布通用仿真模型WeRide GENESIS，通过生成式AI模拟复杂道路环境及交通参与者的行为。

随着越来越多企业探索类似技术，世界模型能否改善自动驾驶系统的实际表现，也成为衡量技术价值的重要标准。

对于萝卜快跑而言，其中一个现实问题是无人车如何在安全与通行效率之间取得平衡。

对于没有安全员兜底的L4无人驾驶汽车而言，安全是最基本的要求。但随着Robotaxi数量增加，无人车与人类司机之间的交互更加频繁，过于保守的驾驶策略也可能影响正常交通秩序和乘客体验。

例如，无人车一次突然刹车或者过度避让，都可能影响周围车辆的行驶。

王亮对此表示，“安全不意味着保守”。

相比仍有驾驶员随时接管的L2辅助驾驶，L4无人驾驶需要独立完成驾驶任务，对低概率危险事件也必须保持足够的安全冗余。

但在王亮看来，安全驾驶并不意味着一味减速或者频繁刹车。萝卜快跑需要更好地融入当地车流，在保证安全的同时提高通行效率。

这一目标也给驾驶模型的数据训练提出了新的要求。

王亮坦言，人类司机的驾驶行为并不都是值得学习的。一些不负责任的驾驶习惯可能污染训练数据，百度需要通过数据清洗和筛选，过滤不规范的驾驶行为，同时对高质量数据给予激励。

这意味着，无人车既需要学习人类司机的驾驶经验，又要避免照搬人类司机的不良习惯。

不同地区的驾驶习惯也存在明显差异。重庆有立体交错的道路结构，香港和伦敦采用左侧通行。无人车除了遵守当地交通规则，还需要适应不同的车流节奏。

对于萝卜快跑而言，能够安全完成一趟行程只是运营基础。随着服务进入更多城市，通行效率、乘坐体验以及与人类司机的相处方式，也开始影响无人驾驶能否真正融入城市交通。

除了现实道路上的挑战，通用大模型的快速进步也在给自动驾驶行业带来新的技术变量。

今年9月，独立研究项目DrivingBench使用GPT-6 Astra、Claude Fable 5.1等四款通用大模型，控制一辆真实的丰田卡罗拉，在停车场开展低速驾驶测试。

最终，GPT-6 Astra在第二次尝试中完成全部锥桶赛道，实际行驶134.7米，用时5分22秒，平均速度约1.5公里/小时。

不过，实验结果仍然有限。四款模型共进行了11次尝试，只有GPT-6 Astra完成了赛道，其余三款模型的最好成绩均未超过半程。整个测试也有安全驾驶员随时准备接管。

尽管距离复杂开放道路上的L4无人驾驶还有明显差距，这项实验仍然表明，通用大模型已经开始展现一定的真实车辆控制能力。

过去，萝卜快跑的竞争参照主要是Waymo等Robotaxi企业。随着通用基础模型不断向物理世界延伸，专业自动驾驶企业未来也可能面临新的潜在竞争者。

对此，杨泽向全天候科技表示，至少在较长一段时间内，通用基础模型仍然受到观测能力、算力等因素的限制，难以直接承担无人驾驶任务。

其中一个关键障碍是实时性。杨泽指出，无人驾驶系统需要以约33毫秒的周期及时作出驾驶决策，对模型的计算效率和响应速度提出了极高要求。

相比之下，通用大模型目前公开展示的仍是低速、有人类安全员监督的驾驶实验，距离实际承担L4无人驾驶任务还有明显差距。

随着技术方向逐渐收敛后，考验效率的时候也到了。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

23 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论